



星润课后复习计划

6月27日七下期末综合讲评课课后复习计划

使用说明

每一个复习日都要完整复习整节课内容。

全课覆盖清单

- 逐词审题：没用上的条件往往就是破题口
- 所有解、无论、恒成立与“与变量无关、系数为0”
- 不等式组的恰有/至多/至少/有解整数解
- 动点路程标记、底高选择与等面积法
- 好解/正整数解/新定义材料题的方程组整合
- 坐标系等腰三角形按顶点分类讨论
- 定点定长画圆与动点到两定点距离相等用垂直平分线
- 等腰直角三角形中的三垂直与坐标转线段
- 参数范围题中的图形位置限制、象限限制和公共范围
- 对角互补、邻补角、平行线导角和底角相等
- 角平分线判定：双垂与垂线段相等
- 中点条件：三线合一、斜中半、倍长中线
- 手拉手、三垂直、八字形三类全等结构
- 正n边形内角和、外角和和对角线公式

上课金句回顾

1. “数学很少给无用信息；卡住时从头到尾重新顺，找哪一句、哪一个词还没有用上。”
2. “所有解均满足、无论、恒成立，本质都是与变量无关，翻译过来就是系数为0。”
3. “动点问题一定要理清清楚到底从哪里出发，不要把速度随手标在图上误导自己。”
4. “等腰三角形找点要按顶点分类：定点作顶点画圆，动点作顶点画垂直平分线。”
5. “证明角平分线就做双垂，证明两条垂线段相等。”
6. “中点单独出现时，优先想到倍长中线。”
7. “手拉手是旋转型，三垂直是等腰直角和很多90度，八字形常和倍长中线、平行且相等有关。”

第1天 | 日期：2026-06-28

复习目标: 能说出本节课每一类题的触发词和第一步动作。

复习聚焦: 第一次整课回放，先把代数、坐标动点、几何证明三条主线串起来。

执行清单

- 不用看笔记，先默写本节课的五个关键词：所有解、恰有整数解、动点面积、等腰找点、角平分线。
- 对照笔记，把每个关键词后面补一句“我第一步做什么”。
- 完成填空和选择题，先写答案，再把每个答案对应到课堂中的某一句提醒。
- 把课堂原话读一遍，提醒自己复习重点是“读题用条件、画图分情况、证明找模型”。

填空题

1. 数学题卡住时，先从头顺题，找还没有被_____的条件。
2. “所有解均满足、无论、恒成立”常翻译为与变量_____。
3. 与变量无关落到代数式里，通常意味着该变量的_____为0。
4. 不等式组整数解题，要先在数轴上做_____的情况。
5. 动点题不要随手标速度，要先标清动点从哪里_____。
6. 直角三角形已知三边求斜边上的高，可用_____法。
7. 坐标系等腰三角形找点，要按_____分类讨论。
8. 证明角平分线时，常过角内点向两边作_____。

选择题

1. 看到“所有解均满足这个不等式”，最应该想到哪一步？	A. 与变量无关，令变量系数为0 B. 直接代一个特殊值 C. 先画圆 D. 只看常数项
2. 动点面积题最稳的第一步是什么？	A. 标清起点、方向和路程，再选底高 B. 直接套最后答案 C. 不画图 D. 只看速度大小
3. 证明角平分线的常见入口是？	A. 做双垂，证到两边距离相等 B. 求多边形外角和 C. 只写角相等 D. 用数轴

课堂方法复盘

- 口述：一道题没思路时，怎样从题干里找出还没用上的信息？



课堂方法复盘

- 口述：“所有解、无论、恒成立”为什么都能转成“与变量无关”？
- 口述：动点题为什么要先标起点和方向，而不是把速度随便写在图上？

课堂方法复盘

全课触发词自测

填空 1. “无论 x 取什么值都成立”可转为与 x _____。

填空 2. 动点 P 从 B 向 A 运动，图上应先在 B 点标出_____和箭头。

填空 3. 角平分线判定依赖到角两边的距离_____。

选择 1. 卡住时最有效的审题动作是？

- A. 从头顺题，圈还没用上的词
- B. 直接翻答案
- C. 只重算最后一步
- D. 换一道题

课堂原话

“数学很少给无用信息；卡住时从头到尾重新顺，找哪一句、哪一个词还没有用上。”
“所有解均满足、无论、恒成立，本质都是与变量无关，翻译过来就是系数为0。”

课堂原话回放

先回想老师当时强调过的这几句，再动笔：

1. 数学很少给无用信息；卡住时从头到尾重新顺，找哪一句、哪一个词还没有用上。
2. 所有解均满足、无论、恒成立，本质都是与变量无关，翻译过来就是系数为0。

完成打卡：[] 我已完整复习整节课 [] 我已完成填空 [] 我已完成选择 [] 我已口头复述方法

第2天 | 日期：2026-06-29

复习目标: 能把“恰有、至多、有解、正整数、面积相等”翻译成可操作的数轴或方程关系。

复习聚焦: 第二次整课复习，重点校准不等式组整数解、材料题翻译和面积模型。

执行清单

- 画一条数轴，复盘不等式组“恰有两个整数解”如何确定临界范围。
- 再把“至多两个整数解且有解”写成：先做恰有，再判断擦哪一边，同时保留有解范围。
- 任选一道材料题，把两个条件合成一个方程组，标出哪个字母是参数。
- 完成当天题目后，用一句话写出自己最容易漏的是端点、范围、参数还是整除条件。

填空题

1. 不等式组“恰有整数解”时，数轴上要注意端点的空心、实心和_____。
2. “至多”通常在“恰有”的基础上擦掉一边，但若还要求有解，要保留_____范围。
3. 材料题中多个条件同时成立时，常可以合成一个_____。
4. 好解/正整数解不仅要算出表达式，还要检查结果为_____整数。
5. 分数形式要成为整数，常要检查分母是否为分子的_____。
6. 面积题选底高时，优先选最容易用路程或坐标差表示的_____。
7. 两个点在同一竖线上，它们距离可用_____坐标之差。
8. 两个三角形同高时，面积比可转成对应_____比。

选择题

1. “至多两个整数解且有解”比“恰有两个整数解”多检查什么？	A. 不能把有解范围擦没 B. 必须画垂直平分线 C. 只要答案是整数 D. 不需要端点
2. 材料题中两个方程都要满足时，最合理的处理是？	A. 把它们组成方程组 B. 只用第一个条件 C. 只看文字名字 D. 直接猜参数
3. 已知直角三角形三边，要求斜边上的高，课堂推荐的方法是？	A. 等面积法 B. 抽样调查 C. 角平分线判定 D. 正多边形外角和

课堂方法复盘

- 口述：从“恰有两个整数解”到“至多两个整数解”时，为什么要先做恰有再擦边？



课堂方法复盘

- 口述：一个材料题里出现两个条件同时成立，为什么要把未知数看成同一个数来用？
- 口述：动点面积中，底和高应该怎么选才最少计算？

课堂方法复盘

整数解与面积模型

填空 1. 至多/至少类问题常先做_____，再擦边。

填空 2. 直角三角形斜边上的高可通过两个面积表达式_____求出。

填空 3. 同高三角形面积比等于对应_____比。

选择 1. 不等式组整数解端点为什么要单独看？

- A. 空心/实心会改变整数是否被包含
- B. 端点一定没用
- C. 端点只影响图形美观
- D. 端点只看正负

第7天 | 日期：2026-07-04

复习目标: 看到坐标动点题时，能主动分情况、画轨迹、叠加范围条件。

复习聚焦: 一周后迁移，重点练坐标系等腰、等腰直角和参数范围分类。

执行清单

- 画一个坐标系，分别演示 $x=a$ 是竖线、 $y=a$ 是横线，并做一次关于 $x=a$ 的轴对称。
- 把等腰三角形找点写成三种顶点情况：A作顶点、O作顶点、P作顶点。
- 复盘等腰直角三角形如何用三垂直把横坐标、纵坐标转成线段长。
- 遇到参数范围题，先写图形成立条件，再写面积/不等式条件，最后取公共范围。

填空题

1. 坐标系里 $x=a$ 表示横坐标恒为 a ，所以是一条_____线。
2. $y=a$ 表示纵坐标恒为 a ，所以是一条_____线。
3. 等腰三角形找动点，要按可能的_____顶点分三种情况。
4. 定点作等腰顶点时，定点定长常用_____找轨迹。
5. 动点作等腰顶点时，到两定点距离相等，点在_____上。
6. 等腰直角三角形中，常通过作垂构造_____模型。
7. 参数范围题不能只算面积，还要检查点所在_____或图形位置是否成立。
8. 多个关于参数的条件同时出现时，最后要取_____范围。

选择题

1. 坐标系中找等腰三角形动点，为什么要按顶点分类？	A. 三个点都有可能成为顶角顶点 B. 因为一定有三个答案 C. 因为不能画圆 D. 因为只看横坐标
2. 动点P作等腰顶点时，最关键的轨迹是什么？	A. 两定点连线的垂直平分线 B. 任意圆 C. x轴 D. y轴
3. 参数范围题中，算出一个面积关系后还要做什么？	A. 检查图形所在情况和点的范围，再取公共范围 B. 直接结束 C. 删除分类 D. 只看正负号

课堂方法复盘

- 老师追问1： $x=a$ 为什么是竖线？



课堂方法复盘

- 老师追问2：定点作等腰顶点时为什么画圆？动点作顶点时为什么画垂直平分线？
- 老师追问3：等腰直角三角形里的三垂直，如何把坐标差转成线段长？
- 老师追问4：同一个参数有面积条件和象限条件，为什么必须取公共范围？

老师追问口述卡片

坐标等腰找点

提问 1. 等腰找点为什么按顶点分？

提问 2. 参数范围为什么要叠加图形条件？

第14天 | 日期：2026-07-11

复习目标: 能从目标反推辅助线：角平分线做双垂，中点倍长中线，等腰直角想三垂直。

复习聚焦: 两周后校准，重点处理几何证明模型和辅助线选择。

执行清单

- 把“角平分线、中点、等腰直角、两个等腰三角形、对角互补”分别写成一个辅助线入口。
- 找一道几何证明题，只做条件清单：每个条件能推出什么角、什么边、什么全等。
- 复盘对角互补如何借邻补角导角，平行线如何导内错角、同位角。
- 完成当天口述卡片，要求说出“为什么是这个模型，而不是另一个模型”。

填空题

1. 证明角平分线可做双垂，再证明到角两边距离_____。
2. 对角互补常配合邻补角，把一个角转成另一个_____。
3. 平行线最常用于导出同位角、内错角或同旁内角_____。
4. 中点与等腰联系时可能用三线合一；与直角联系时可能用_____。
5. 中点单独出现时，常优先想到_____中线。
6. 手拉手模型通常是两个等腰三角形顶点重合、顶角相等的_____型。
7. 三垂直常出现在等腰直角三角形和很多_____条件里。
8. 八字形全等常和倍长中线、平行且_____有关。

选择题

1. 要证明一条线是角平分线，课堂总结的做法是？	A. 做双垂，证两条垂线段相等 B. 只写角看起来相等 C. 先求外角和 D. 直接倍长中线
2. 中点单独出现且没有等腰、直角明显联动时，优先考虑什么？	A. 倍长中线 B. 正多边形公式 C. 画圆 D. 代入参数
3. 两个等腰三角形顶点重合、顶角相等，最像哪种模型？	A. 手拉手旋转型 B. 不等式组整数解 C. 抽样调查 D. 斜边高等面积

课堂方法复盘

- 老师追问1：为什么证明角平分线时要过角内点向两边作垂？



课堂方法复盘

- 老师追问2：中点条件出现后，怎样判断用三线合一、斜中半还是倍长中线？
- 老师追问3：手拉手、三垂直、八字形分别长什么样？
- 老师追问4：证明边相等时，为什么常反推到底角相等，再用平行线导角？

老师追问口述卡片

几何证明模型

提问 1. 角平分线、中点、等腰直角各自的辅助线入口是什么？

提问 2. 为什么证明边相等常要先倒角？

第30天 | 日期：2026-07-27

复习目标: 能独立完成审题、分类、建模、范围检查和证明反推。

复习聚焦: 一个月后总复盘，用期末综合题流程做最终自测。

执行清单

- 限时20分钟做一组综合自测：代数参数1题、坐标动点1题、几何证明1题、多边形基础1题。
- 每题先写触发词和第一步动作，再开始计算或证明。
- 做完后按四类自查：条件是否用完、分类是否全、端点范围是否对、辅助线是否服务目标。
- 把仍不熟的一类模型写进错题本，并补一句“下次看到什么词就启动什么动作”。

填空题

1. 正 n 边形内角和为_____乘180度。
2. 正 n 边形外角和恒为_____度。
3. 一个顶点可引出_____条对角线。
4. n 边形总对角线条数为_____。
5. 综合题卡住时，先查条件是否_____。
6. 分类讨论题要检查有没有漏掉_____或端点。
7. 参数范围题最后要把代数范围和图形成立范围取_____。
8. 几何证明的辅助线必须服务于_____目标。
9. 考试前复习这张计划时，最重要的是把模型触发词和第一步动作_____。

选择题

1. 正 n 边形每个外角是45度，则 n 可以先用什么求？	A. $360 \div 45$ B. $(n-2) \times 180$ C. $n(n-3)/2$ D. 等面积法
2. 一个月后最应保留下来的综合题习惯是什么？	A. 先抓触发词，再选模型和检查范围 B. 直接硬算 C. 只背课堂原话 D. 不分类讨论
3. 几何证明中辅助线做完后，下一步最该检查什么？	A. 它能否带来目标需要的边角或全等 B. 它画得是否好看 C. 它是否越多越好 D. 它是否不用题干条件



课堂方法复盘

- 口述：所有解/无论/恒成立、恰有整数解、等腰找点、角平分线、中点分别对应什么动作？
- 口述：手拉手、三垂直、八字形全等分别靠什么条件触发？
- 口述：如果一道题做不出来，怎样判断是漏条件、漏分类、范围没合并，还是模型没想到？

课堂方法复盘

期末综合自查

填空 1. n 边形总对角线数为_____。

填空 2. 综合题自查四项：条件、分类、范围、_____。

填空 3. 辅助线做完要回到_____目标。

选择 1. 综合题最终检查最重要的是？

- A. 所有条件是否用完，所有范围是否合并
- B. 字迹颜色是否统一
- C. 题目是否看起来熟悉
- D. 只检查答案选项

总提醒

30天后应留下的内容

- 这份计划每一天都要扫完整节课，只是当天侧重点不同。
- 代数综合题先翻译题干关键词，再列方程组、不等式组或参数范围。
- 坐标动点题先画图、标起点和方向，再选底高、轨迹或范围。
- 几何证明题先看目标，再反推辅助线；模型能用就用，没模型就从题干条件构造全等。
- 期末前不要只背答案，要背“触发词 -> 第一动作”：所有解、恰有整数解、等腰找点、角平分线、中点、手拉手、三垂直。

自查答案

复习日	题型	答案	复习日	题型	答案
第1天	填空 1	使用	第7天	填空 7	象限
第1天	填空 2	无关	第7天	填空 8	公共
第1天	填空 3	系数	第7天	选择 1	A
第1天	填空 4	恰有	第7天	选择 2	A
第1天	填空 5	出发	第7天	选择 3	A
第1天	填空 6	等面积	第7天	坐标等腰找点 提问 1	顶角顶点不同，轨迹不同。
第1天	填空 7	顶点	第7天	坐标等腰找点 提问 2	代数关系只在对应图形位置成立，必须合并限制。
第1天	填空 8	垂线	第14天	填空 1	相等
第1天	选择 1	A	第14天	填空 2	角
第1天	选择 2	A	第14天	填空 3	互补
第1天	选择 3	A	第14天	填空 4	斜中半
第1天	全课触发词自测 填空 1	无关	第14天	填空 5	倍长
第1天	全课触发词自测 填空 2	P的起点	第14天	填空 6	旋转
第1天	全课触发词自测 填空 3	相等	第14天	填空 7	90度
第1天	全课触发词自测 选择 1	A	第14天	填空 8	相等
第2天	填空 1	临界值	第14天	选择 1	A
第2天	填空 2	有解	第14天	选择 2	A
第2天	填空 3	方程组	第14天	选择 3	A
第2天	填空 4	正	第14天	几何证明模型 提问 1	角平分线做双垂，中点倍长中线，等腰直角想三垂直。
第2天	填空 5	因数	第14天	几何证明模型 提问 2	边相等可转成底角相等，再用平行或全等导角。
第2天	填空 6	量	第30天	填空 1	$(n-2)$
第2天	填空 7	纵	第30天	填空 2	360
第2天	填空 8	底边	第30天	填空 3	$n-3$
第2天	选择 1	A	第30天	填空 4	$n(n-3)/2$
第2天	选择 2	A	第30天	填空 5	用完
第2天	选择 3	A	第30天	填空 6	情况
第2天	整数解与面积模型 填空 1	恰有	第30天	填空 7	交集
第2天	整数解与面积模型 填空 2	相等	第30天	填空 8	证明
第2天	整数解与面积模型 填空 3	底边	第30天	填空 9	对应
第2天	整数解与面积模型 选择 1	A	第30天	选择 1	A
第7天	填空 1	竖	第30天	选择 2	A
第7天	填空 2	横	第30天	选择 3	A
第7天	填空 3	顶角	第30天	期末综合自查 填空 1	$n(n-3)/2$
第7天	填空 4	画圆	第30天	期末综合自查 填空 2	模型
第7天	填空 5	垂直平分线	第30天	期末综合自查 填空 3	证明
第7天	填空 6	三垂直	第30天	期末综合自查 选择 1	A